

Специфікація вимог до програмного забезпечення

Проект: Enrich

1. Вступ

1.1 Призначення

Метою цього документа є опис вимог до мобільного застосунку для ефективного вивчення англійської мови через створення персоналізованих словників та проходження адаптивних тестів.

1.2 Передбачена аудиторія

- Студенти та учні різного віку.
- Дорослі, які вивчають англійську мову самостійно.
- Викладачі, які можуть використовувати застосунок як додатковий інструмент.

1.3 Обсяг

Застосунок надаватиме можливість створювати персоналізовані картки зі словами та проходити згенеровані тести. Також він включатиме функції відстеження статистики та прогресу. Метою є забезпечення персоналізованого, гнучкого та захоплюючого процесу вивчення англійської мови.

2. Функціональні вимоги

2.1 Вікна застосунку

Головне меню

- Навігація: центральний хаб для швидкого переходу до розділів: Слова, Тренування, Статистика, Налаштування.
- Швидкий доступ: можливість бачити актуальні слова або проходити міні-тести без тривалого пошуку в меню.

Слова

- Перегляд карток (слово/переклад/приклад).
- Додавання власних карток (слово, переклад, приклад).
- Видалення карток.
- Редагування карток.

Тренування

- Генерація випадкового набору слів для тесту.

- Проходження тренувальних вправ.
- Перевірка правильності відповіді.

Статистика

- Кількість вивчених слів.
- Результати тренувань.
- Графік/діаграма прогресу.

Налаштування

- Мова інтерфейсу (Українська/Англійська).
- Темна/світла тема.
- Управління профілем.
- Зміна розміру шрифту.

2.2 Навігація між вікнами

- З головного меню: доступ до всіх розділів.
З будь-якого вікна: кнопка «Назад» → повернення до головного меню.
- Після завершення тесту: автоматична навігація до вікна результатів.

2.3 Типи користувачів та ролі

Гість

- Реєстрація нового акаунта.
- Вхід у систему.
- Відновлення пароля.

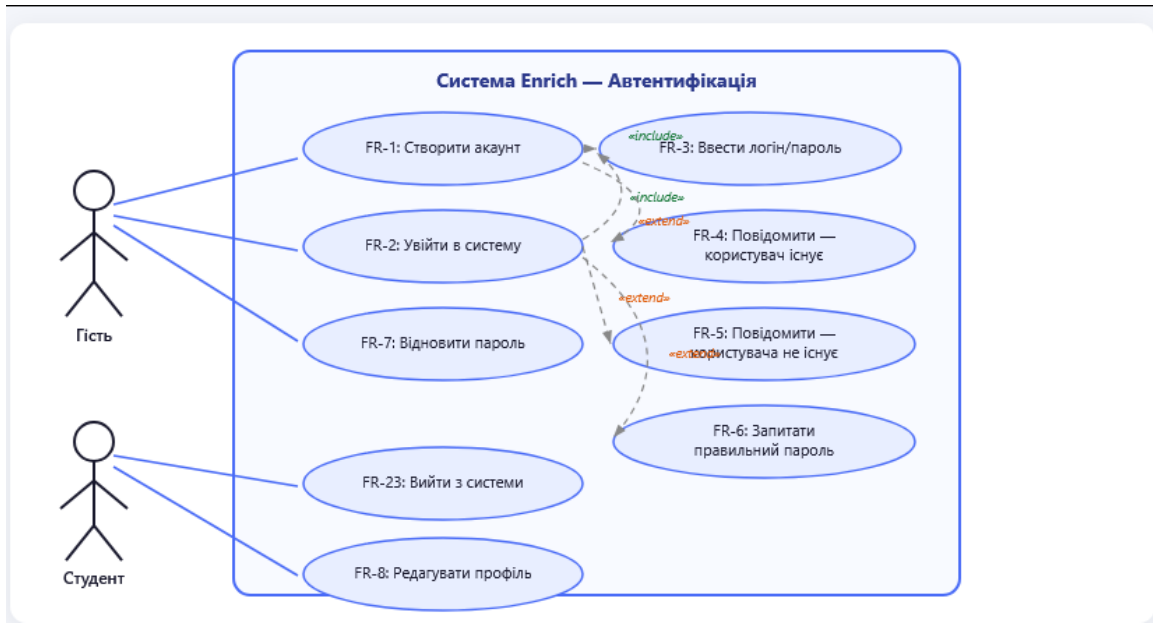
Студент

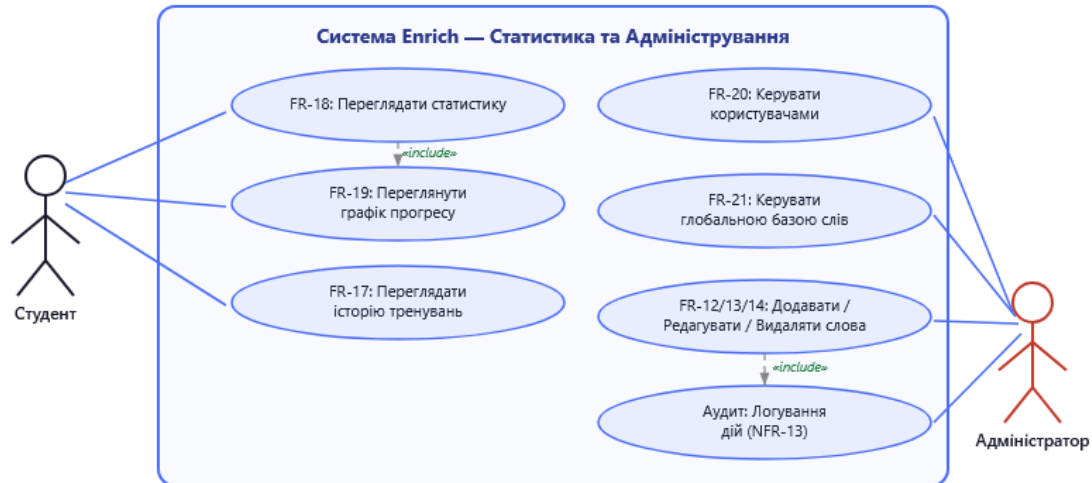
- Створювати картки слів.
- Проходити тести.
- Переглядати статистику.
- Змінювати налаштування.

Адміністратор

- Додавати/редагувати слова.
- Керувати обліковими записами користувачів.
- Модерувати глобальну базу слів.

2.4 Use Case Diagrams





ID	Назва	Функціональність	Опис
FR-1	Створити обліковий запис	Реєстрація	Незареєстрований користувач створює акаунт, вводить логін, email та пароль.
FR-2	Увійти до системи	Авторизація	Користувач входить у систему за логіном та паролем.
FR-3	Ввести логін та пароль	Введення облікових даних	Виконується під час реєстрації або входу.
FR-4	Повідомити, що користувач вже існує	Винятковий сценарій	Під час реєстрації система повідомляє, що такий користувач вже зареєстрований.
FR-5	Повідомити, що користувач не існує	Винятковий сценарій	Під час входу система повідомляє, що користувача немає в системі.
FR-6	Запитати про правильний пароль	Винятковий сценарій	Якщо пароль неправильний, система запитує правильний.
FR-7	Відновити пароль	Відновлення доступу	Користувач, який забув пароль, може ініціювати процедуру відновлення.
FR-8	Переглядати та редагувати профіль	Персональні дані	Користувач переглядає та змінює ім'я, прізвище, email, роль.
FR-9	Змінити налаштування	Персоналізація акаунту	Користувач змінює параметри свого облікового запису.
FR-10	Змінити розмір шрифту	Доступність	Користувач налаштовує розмір шрифту для зручності читання.
FR-11	Змінити мову інтерфейсу	Локалізація	Користувач обирає мову інтерфейсу (українська/англійська).
FR-12	Створити картку слова	Управління словами	Користувач додає нове слово з перекладом, прикладом і визначенням.

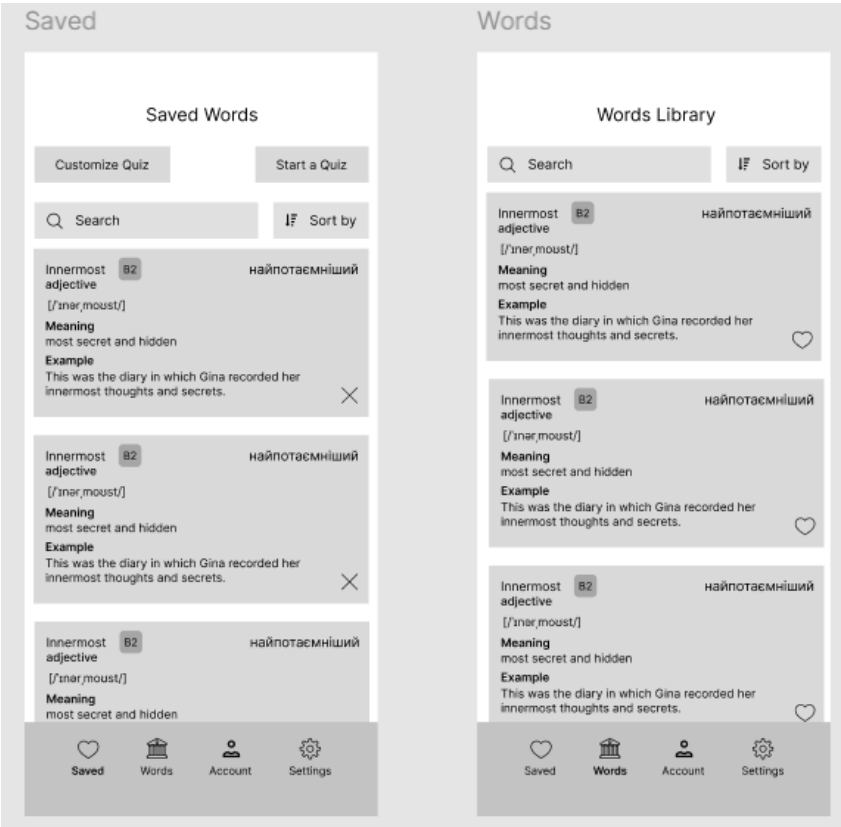
FR-13	Редагувати картку слова	Управління словами	Користувач змінює переклад або опис слова.
FR-14	Видалити картку слова	Управління словами	Користувач видаляє слово зі своєї бібліотеки.
FR-15	Згенерувати тренувальний набір	Генерація вправ	Система створює випадковий набір слів для практики.
FR-16	Проходити тренування	Практика	Користувач взаємодіє із набором слів для перевірки знань.
FR-17	Переглядати історію тренувань	Аналітика	Користувач переглядає результати попередніх тестів.
FR-18	Переглядати статистику	Аналітика	Користувач бачить кількість вивчених слів та результати навчання.
FR-19	Переглянути графік прогресу	Аналітика	Система показує діаграми росту словникового запасу.
FR-20	Керувати користувачами	Адміністрування	Адміністратор може блокувати або розблоковувати користувачів.
FR-21	Керувати глобальною базою слів	Адміністрування	Адміністратор додає, редагує або видаляє слова у спільній базі.
FR-22	Перевірити правильність	Оцінювання	Після виконання вправи користувач натискає “Check Answers” і бачить результат.
FR-23	Вийти з системи	Завершення сесії	Користувач натискає “Log out” для виходу з акаунту.
FR-24	Отримати допомогу	Підтримка	Користувач переходить до розділу Help/FAQ для вирішення проблем.

3. Нефункціональні вимоги

ID	Категорія	Вимога	Метод верифікації
NFR-1	Продуктивність	Застосунок має запускатися до повної готовності UI не довше ніж за 3 секунди на пристроях середнього сегмента (напр., Octa-core, 4GB RAM). Перший запуск — до 5 секунд.	Тестування швидкості завантаження (Cold/Warm Start).
NFR-2	Надійність	Після збоїв (аварійне завершення роботи) додаток повинен зберігати прогрес користувача не пізніше останньої завершеної дії.	Тестування сценаріїв аварійного завершення (Crash test).

NFR-3	Юзабіліті	Інтерфейс має бути інтуїтивно зрозумілим для користувачів без спеціальної технічної підготовки.	Тестування користувацького досвіду (UX).
NFR-4	Портативність	Застосунок повинен коректно працювати на Android 9.0+ та iOS 14.0+ .	Перевірка сумісності на різних версіях мобільних ОС.
NFR-5	Локалізація	Інтерфейс має підтримувати як мінімум дві мови: українську (за замовчуванням) та англійську.	Перевірка перемикання мов у налаштуваннях.
NFR-6	Вимоги до зберігання	Встановлений додаток не повинен займати більше ніж 150 МБ на диску.	Аналіз властивостей папки інсталяції.
NFR-7	Безпека	Облікові дані та токени авторизації повинні зберігатися у захищеному сховищі (Keychain для iOS / Keystore для Android).	Аудит безпеки коду та сховища.
NFR-8	Безпека	Після 3 невдалих спроб входу додаток повинен блокувати подальші спроби авторизації на 60 секунд.	Тестування на стійкість до brute-force атак.
NFR-9	Масштабованість	Бекенд повинен підтримувати одночасну роботу щонайменше 10 000 активних користувачів.	Навантажувальне тестування (Load Testing).
NFR-10	Кешування	Часто використовувані дані (наприклад, флеш-картки, результати тестів) повинні кешуватись для прискорення доступу.	Перевірка часу доступу до даних.
NFR-11	Юзабіліті	Інтерфейс повинен адаптуватися до різних розмірів екранів	Перевірка адаптивної верстки.
NFR-12	Адміністрування	Додаток повинен логувати всі ключові дії користувачів для аудиту та аналізу.	Перевірка наявності та повноти файлів логів.
NFR-13	Автономність	Додаток повинен забезпечувати можливість перегляду створених карток та проходження тестів у режимі офлайн.	Тестування функціоналу в режимі "У літаку".

4. Wireframes



Account

Account



username
Joined February 2026
7
Saved Words



Saved



Words



Account



Settings

Settings

Settings

Account Settings

Username

username

Email

contact@enrich.com

Password

Save changes

App Settings

Theme

Light



Language

English



Save changes



Saved



Words



Account



Settings